Corrige type - Physique : circuit RC

Correction du sujet d'entrainement Thanawi - Terminale (3AS)

Correction detaillee

2) Loi des mailles pendant la charge : E = uR + uC = R . i + uC. Or i = dq/dt et q = C uC, donc i = C duC/dt. D'ou l'equation differentielle : RC duC/dt + uC = E.

3) Si uC = E(1 - e^(-t/RC)), alors duC/dt = (E/RC) e^(-t/RC). Donc RC duC/dt + uC = E e^(-t/RC) + E - E e^(-t/RC) = E : la fonction est bien solution. De plus uC(0) = 0, conforme a la condition initiale.

4) La constante de temps est tau = RC. Dimension : [R] = [U]/[I] et [C] = [Q]/[U] = [I][T]/[U], donc [RC] = [T] : tau est bien un temps. Graphiquement, tau est l'abscisse du point d'intersection de la tangente a l'origine avec l'asymptote uC = E.

5) 3,8 / 6 = 0,63 : a t = 10 ms, uC vaut 63 % de E, donc tau = 10 ms = 0,010 s. Alors C = tau / R = 0,010 / 1000 = 1,0 x 10^-5 F = 10 microF.

6) Le condensateur est pratiquement charge au bout de t = 5 tau = 50 ms (uC atteint alors plus de 99 % de E). Energie finale : Eelec = (1/2) C E^2 = 0,5 x 1,0x10^-5 x 36 = 1,8 x 10^-4 J.

Conseils de methode

Toujours commencer par la loi des mailles et la convention choisie (schema fléche). Verifier les conditions initiales quand on propose une solution. Connaitre les valeurs remarquables : a t = tau, 63 % de la charge ; a t = 5 tau, regime permanent pratiquement atteint.

Document genere par la plateforme Thanawi - usage pedagogique libre.